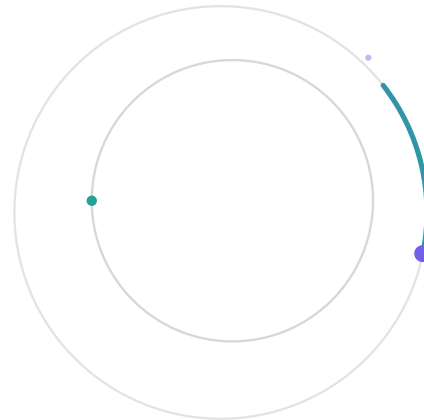




AI APPLICATION ENGINEER — PORTFOLIO · 2026.07

# 세 개의 AI 서비스, 그리고 그 뒤의 결정들.

지난 2년, 최신 모델 위에서 세 개의 AI 서비스를 설계하고 구현했다.

모델 돌레의 루프 — 라우팅, 검증, 실패 처리, 메모리 — 를 설계하는 일이었고, 이 포트폴리오는 그 결정들의 기록이다.

**공민석** MINSEOK KONG — AI APPLICATION ENGINEER · SK 주식회사 AX

차 례

|    |                                          |         |
|----|------------------------------------------|---------|
| 01 | 원칙 — 세 시스템을 관통한 네 가지 기준                  | 02      |
| 02 | 프로젝트 01 · 임원 인사 의사결정 에이전트 — 아키텍처 / 결정 기록 | 03 - 04 |
| 03 | 프로젝트 02 · HR 업무 통합 어시스턴트 — 9노드 파이프라인     | 05      |
| 04 | 프로젝트 03 · IT 변경관리 자동화 — RAG→LLM 6기능      | 06      |
| 05 | 기술 명세 · 출판물 · 기록                         | 07 - 08 |

ENGINEER

공민석 · Minseok Kong

AFFILIATION

SK 주식회사 AX (2025.01 —)

DATE / PAGES

2026.07 · 08

CONTACT

ksjscott@naver.com

## PRINCIPLES

## 원칙 — 선언이 아니라, 코드에 박혀 있다

세 시스템은 도메인도 구조도 다르지만, 방향을 정한 기준은 같았다. 아래 네 가지는 문서에 적어둔 다짐이 아니라 세 코드베이스 각각에서 확인되는 **실행되는 기준**이다 — 가장 깊게는 여기면 부팅이 거부되는 게이트(프로젝트 01)로 강제된다.

### 01

LLM / CODE

#### 판단은 모델에게, 사실은 코드에게

생성의 자유와 사실의 결정론을 한 시스템 안에서 갈랐다. 임원 에이전트는 **도구가 유일한 데이터 통로**라 근거 없이 답할 길이 없고, HR 파이프라인은 도구 실행 순서를 LLM이 아니라 **입출력 의존성 위상정렬로 계산**하며(실행 계층 LLM 호출 0건), 변경관리 백엔드는 LLM이 고른 사례 ID로 담당자를 **DB에서 조회만** 한다. 환각이 사실 행세를 할 통로를 세 곳 모두 구조로 막았다.

증거 — P01 도구 밖 데이터 통로 0 · P02 실행 계층 **LLM 호출 0** · P03 사변 = 조회만

### 02

FAIL-MODE

#### 실패를 먼저 설계한다

모든 컴포넌트에 "죽으면 어떻게 되는가"를 먼저 정했다. 권한 게이트는 **fail-closed**(의심되면 막는다), 기억·관측은 **fail-soft**(본 기능을 절대 깨뜨리지 않는다). 같은 인젝션 검출기도 시스템이 다르면 실패 모드가 다르다 — 임원 에이전트는 **fail-over**(예비 검출로 전환), HR 파이프라인은 **fail-open**(오탐이 업무를 막지 않게). 실패 모드는 위협의 성질이 정한다 — "무조건 차단"은 설계가 아니다.

증거 — P01 **적대적 회귀 71 시나리오** · P02 권한 기본값 = 거부 · P03 30s SLA·부분 성공 집계

### 03

DATA-FIRST

#### 정책은 코드가 아니라 데이터에 산다

코드는 해석 엔진이고, 도메인 지식은 데이터다. 모델의 행동을 정하는 것 — 도구 카탈로그·라우팅 규칙·프롬프트·판정 임계 — 을 세 시스템 모두 데이터로 선언했다. 임원 에이전트는 **신규 도구 추가에 중앙 코드 변경 0**(YAML 카탈로그 30개), HR 파이프라인은 **테넌트별 tools.yml 한 장**이 도구의 실행자·권한·순서를 정하며, 변경관리 백엔드는 **코드 안에 프롬프트가 0줄**이다. 검색 결함이 정책 파일 하나로 수리된 이유다(프로젝트 01 현장 기록).

증거 — P01 운영 YAML 30 · P02 **TOOLS.YML 단일 카탈로그** · P03 인라인 프롬프트 0

### 04

MAKE / BUY

#### 만들 것과 빌릴 것을 가른다

후보 적합도 점수처럼 **전사가 공유할 알고리즘은 공용 서비스에 위임**하고(도구 26종 중 7종 = thin-proxy), 통제가 생명인 임원 에이전트의 **LLM 관측은 외부 의존 0으로 직접** 지었다(키 부재 시 no-op). 세 시스템 공통으로 LLM·임베딩 호출은 전부 **단일 게이트웨이 경유 — provider SDK 직접 호출 0건**. 모델 교체·비용 통제·벡터공간 정합이 한 지점에서 끝난다.

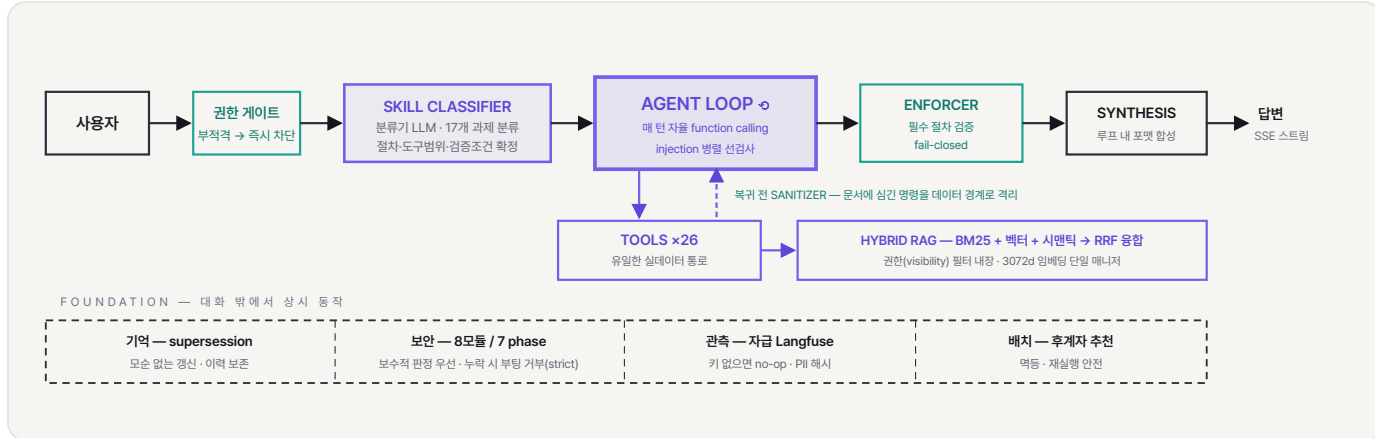
증거 — P01 **THIN-PROXY 7종**·자급 관측 엔진 · 세 시스템 SDK DIRECT CALL 0

## PROJECT 01 — ARCHITECTURE

# 임원 인사 의사결정 에이전트

전사 임원이 실제 인사 의사결정에 쓰는 시스템. 질문은 예측할 수 없고, 데이터는 민감하며, 답에는 근거가 있어야 한다. 이 세 조건이 아래 구조 전부를 결정했다.

● 역할 — 애플리케이션 전 영역 설계·구현 · 2026.03 — 현재 운영



- 부적격 요청은 추론에 닿기 전에 끝난다.** 권한 검사를 HTTP 경계로 끌어올려 신규 기능에도 자동 적용.
- 자율에 코스를 준다.** 분류 전용 LLM이 17개 과제 중 책임 과제를 정하고 — 키워드 매칭이 아니라 의미 판단 — 루프는 그 범위 안에서만 자유. 분류가 죽어도 기본 경로로 계속(fail-open).
- 추측으로 답할 길이 없다.** 도구가 유일한 데이터 통로 — 근거 없이 답하면 ENFORCER가 완로로 인정하지 않는다.
- 검색 문서도 공격자일 수 있다.** 문서에 심긴 명령은 데이터 경계로 감싸 무력화(spotlighting) — 2차 주입 차단.

**CACHE — 비용은 구조로 낸다**

시스템 프롬프트를 **byte 단위로 동일한 정적부**와 틸마다 변하는 동적부로 물리 분리 — 캐시 적중이 우연이 아니라 **구조적으로 보장**되도록. 응답 지연과 토큰 비용이 함께 내려간다.

**SCREEN CONTEXT — 화면을 아는 답변**

사용자가 보고 있는 화면을 근거로 주입해 **"왜 이 후보인가"** 같은 지시 대명사 질문에 답한다. 화면 데이터는 **변경 시에만 전송·캐시**(비용), 사번·평가는 전 계층에서 마스킹(PII).

**ORCHESTRATION — 한 턴의 LLM은 하나가 아니다**

과제를 정하는 **분류기**, 공격을 거르는 **가드**(병렬), 도구를 고르고 답을 합성하는 **메인**(최대 12라운드) — 일부 도구는 내부에서 또 LLM을 부른다: 후보를 병렬 생성해 **LLM-as-judge**로 거르거나, 하위 에이전트를 통째로 재귀 실행한다. 라우팅조차 키워드가 아니라 모델의 판단이다.

**75,540**  
LINES OF CODE

**26 / 17**  
TOOLS / TASK TYPES

**1,424**  
TEST FUNCTIONS

**6**  
SEARCH INDEXES

**전사 임원**  
ACTIVE USERS

## PROJECT 01 — DECISIONS

# 이 시스템을 만든 네 가지 결정

구조는 우연이 아니라 선택의 결과다. 각 결정에는 대가가 있었고, 그 대가는 사람이 아니라 시스템이 지불하도록 설계했다.

## DECISION 01 추론 경로를 미리 고정할 것인가

검토

### 고정 파이프라인 (DAG)

예측 가능하고 디버깅이 쉽다. 그러나 질문이 경로를 벗어나는 순간 무력해진다.

채택

### 자유 루프

임원의 질문은 검색 결과를 봐야 다음이 정해진다 — 경로 판단은 모델의 힘을 믿고 맡겼다.

**COST** 폭주와 비용 — 자유는 공짜가 아니다 **PAID BY**

턴 상한 · 중단 처리 · 자동 재시도의 3중 방어, 프롬프트를 정적/동적으로 쪼개 캐시 적중으로 비용 상한

## DECISION 02 그 자유를 그대로 풀어줄 것인가

기각

### 완전 자유

모든 도구를 열어도 유언하지만 — 엉뚱한 경로, 불필요한 호출, 검증 불가가 함께 온다.

채택

### 분류기 LLM의 제어 평면

턴마다 분류 전용 LLM이 책임 과제를 정해 도구를 좁히고 절차·필수 단계를 심는다 — 루프는 그 코스 안에서만 자유.

**COST** 턴마다 분류 호출 1회 **PAID BY** 공격 검출과 병렬 실행으로 지연 상쇄 — 분류가 죽어도 기본 경로로 계속(fail-open)

## DECISION 03 프롬프트 유출, 가릴 것인가 잡을 것인가

시도 후 폐기

### 보호 문구를 출력에서 가리기

실제로 돌려 보니 정상 답변을 대량 오삭제 — 모델이 따라 쓰도록 준 템플릿과 원리적으로 충돌했다.

채택

### 추측 불가 canary 트립와이어

매 턴 심는 일회용 토큰이 나타나면 그때만 유출. 정상 답변 영향 0, 유출은 확정 탐지.

**LESSON** 탐지는 내용이 아니라 신호로 한다 — 실패한 A안의 원인 분석과 정정 이력까지 코드에 기록해 같은 실수를 봉인

## DECISION 04 임베딩을 컴포넌트마다 따로 호출하게 둘 것인가

검토

### 각자 직접 호출

구현은 빠르다. 그러나 색인과 질의의 모델이 어긋나는 순간, 검색 품질이 소리 없이 무너진다.

채택

### 단일 매니저 일원화

색인·질의가 같은 경로를 지나므로 벡터공간 불일치가 구조적으로 불가능해진다.

**RETURN** 모델 교체 시 수정 지점 1곳 · 자격증명 분산 제거 · 캐시와 차원 검증을 한 지점에 캡슐화

### 현장 기록 — 운영 중 검증된 순간

같은 뜻이 문서마다 다른 표기로 적혀 적격 후보가 검색에서 빠지던 **recall 결함**이 보고됐다. 수정은 중앙 코드가 아니라 **동의를 확장 정책 파일 하나** — 정책을 데이터로 분리해 둔 설계가 스스로를 증명했다.

## PROJECT 02 — CONTROLLED PIPELINE

## HR 업무 통합 어시스턴트

인사 데이터 조회·분석부터 조직 편성안과 평가·목표 초안 생성까지 — HR 매니저의 **23개 실무를 자연어 한 줄로 받아주는 단일 창구**. 서로 다른 업무가 한 입구로 들어오기에, 자유가 아니라 **정확한 라우팅과 검증 가능성**이 생명이었다.

● 역할 — 코어 추론 파이프라인 · 3계층 메모리 설계·구현 · 2025.07 — 2026.03

## DECISION 05 여기서도 자율 루프인가

## 기각

## 자율 루프 (프로젝트 01과 동일)

23개 업무가 한 입구로 들어온다 — 엉뚱한 도구로 새면 안 되고, 편성안·평가 초안은 인사 결정으로 곧장 이어진다.

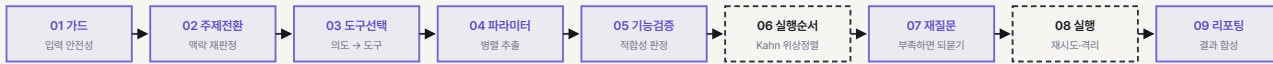
## 채택

## 9노드 책임 분리 파이프라인

단계마다 검증하고, 단계마다 격리하고, 단계마다 교체 가능하게.

**NOTE** 같은 엔지니어가 문제에 따라 정반대 구조를 선택한 기록 — 구조는 취향이 아니라 문제의 성질이 정한다 (결정 01과 대조)

HYPERVISOR PIPELINE — 9 NODES · 이 중 7노드가 LLM-as-judge



● 판단은 LLM에게, 계산과 실행은 코드에게 — 06 실행순서(Kahn 위상정렬)·08 실행(순수 실행기) 2개 노드는 결정론  
병렬 3중: 메모리 3중 동시 로드 · N개 도구 파라미터 동시 추출 · 파라미터 없는 도구는 LLM 호출 자체를 생략

## DECISION 06 실행 순서까지 LLM에게 맡길 것인가

## 기각

## LLM이 순서도 판단

판단이 하나 늘 때마다 비결정성도 는다 — 순서가 틀리면 뒤의 모든 도구가 무너진다.

## 채택

## 데이터 흐름 기반 위상정렬

도구 간 입출력 의존성이 순서를 이미 결정한다. 계산 가능한 것은 계산한다.

**PRINCIPLE** 힘을 쓸 자리를 정하는 것도 설계다 — 판단이 필요한 7개 노드에만 LLM을, 순서(06)와 실행(08)은 결정론으로

## NONDETERMINISM — 형식을 어겨도 죽지 않게

모델의 힘은 판단이지 형식이 아니다 — 형식은 흔들린다는 **전제**로 지었다. 괄호 매칭·들여쓰기 추적 자체 파서가 출력을 복원하고, 실패하면 안전 기본값으로 강등 — 파이프라인은 멈추지 않는다.

## MEMORY — 대화를 지식으로

자유 발화를 LLM이 **Triple(주어-술어-목적어)**로 구조화해 pgvector로 의미 검색. 단기 / 세션 지식 / 영구 프로필의 3계층 — 영구 기록은 "기억 해줘" 같은 **명시적 의도**를 먼저 **판별**한 뒤에만 남겨 오염을 막았다.

## EXECUTION — 배정은 검증을 통과해야 화면에 오른다

"한 그룹은 3~10명", "팀장 같은 조직 리더는 **배정 제외**" — 인사 규칙을 코드로 먼저 강제하고, 그 안에서만 LLM이 배정을 제안한다. 실존 인원·중복·누락 검증(**2회 재시도**)을 통과해야 화면에 오르고, 조직 반영의 **마지막 확정**은 사람의 '적용' 버튼. 평가 점수는 고/평균/저 **레벨로만** 노출.

## DEFENSE-IN-DEPTH — 평가 데이터 4계층 방어

"동료 OO의 평가 보여줘" 같은 우회에 대비해 ①경량 LLM이 타인 이름을 독립 추출 ②역할 기반 **사전 차단** ③본 LLM과의 **교차검증** — **불일치는 injection 신호** ④fail-safe 재질문의 4계층. 없는 기간의 데이터는 보유·누락 정보를 명시 주입해 **지어내지 못하게** 했다.

## 계승 — 설계의 사후

이 파이프라인과 메모리는 후속 **Talent AX 고도화 에이전트 개발**의 레퍼런스이자 토대가 됐다 — 시스템은 교체돼도 설계는 계승된다.

~57,000  
LINES OF CODE

9  
PIPELINE NODES

23  
HR TOOLS

3-LAYER  
MEMORY · TRIPLE

## PROJECT 03 — GROUNDED AUTOMATION

## IT 변경관리 자동화 백엔드

IT 시스템의 변경 요청 분류부터 장애 분석까지 — 담당자의 경험에 의존하던 판단을, 과거 데이터를 근거로 판단하는 6종 AI 기능으로 자동화했다.

● 역할 — 6종 AI 기능 설계·구현 · 2025.04 — 2025.06 · 운영 중

COMMON PIPELINE — 6 기능이 공유하는 하나의 골격



- 6기능 중 4기능이 RAG 근거 사용, 위험도 예측·위험명령어 감지 2종은 LLM 단독 · 전 통합 API 30초 SLA · 부분 실패는 안전 기본값으로 강등(오류로 끊기지 않음)
- 적재 시에도 유효성 검증·재널 필터로 검색 코퍼스를 큐레이션 — RAG 인덱스의 적재·삭제 수명주기까지 서비스 특상별 전략(분리/전역)으로 관리

F1 변경요청(SOR) 분류

F2 담당자 추천

F3 유사 작업계획 추천

F4 위험도 예측

F5 유사장애 분석

F6 위험명령어 감지

## DECISION 07 사변을 LLM에게 맡길 것인가

기각

## LLM이 담당자를 직접 답변

존재하지 않는 사변을 그럴듯하게 지어낼 수 있다. 추천 업무에서 이것은 치명적이다.

채택

## ID-anchored — LLM은 고르기만

LLM은 가장 유사한 과거 사례의 ID만 선택. 사변은 코드가 실데이터에서 조회하고, 처리 일정은 과거 사례의 소요 기간으로 계산한다.

PRINCIPLE LLM은 고르고, 사실은 코드가 말한다 — 존재하지 않는 사람이 추천될 경로가 구조적으로 없다

## DECISION 08 LLM 출력을 그대로 시스템에 넣을 것인가

기각

## JSON 스키마로 강제

표준적이지만 형식이 조금만 깨져도 응답 전체를 잃는다 — 긴 스키마는 토큰도 비싸다.

채택

## 줄 단위 라벨·구분자 프로토콜

분류·이유 라벨과 구분자로 받아 한 줄이 깨져도 나머지를 복원하고, 값은 정해진 enum으로만 수렴시킨다.

RETURN 형식 오류가 국소화되고 시스템에는 닫힌 값만 들어간다 — 파싱 실패조차 안전 기본값(unknown·하)으로 강등

## SELF-VERIFICATION — 검색을 믿지 않는다

벡터 검색이 물어온 사례도 무관할 수 있다. LLM이 사례마다 검증 플레그를 스스로 판정하게 하고, 통과한 사례만 채택해 중복 제거 후 최선순으로 재정렬 — 유사도는 검색이, 시점은 코드가 정한다.

## PROMPT-AS-CONFIG — 코드에 프롬프트 0개

모델의 행동을 결정하는 프롬프트를 전부 코드 밖 YAML로 분리했다. 지시·출력 형식·few-shot 예시를 데이터로 다루므로 프롬프트 개선과 실험이 코드 배포 주기에서 분리된다 — AI 품질을 조정하는 손잡이가 코드가 아니라 데이터에 있다.

8,721

LINES OF CODE

6

AI FUNCTIONS

4

AI WORKFLOWS

0

SDK DIRECT CALLS

## TECHNICAL DATA

## 기술 명세

## AGENT RUNTIME

자율 루프와 책임 분리 파이프라인 양쪽을 설계 · tool calling 오케스트레이션(병렬 실행 · 의존성 위상정렬) · 한 턴 멀티 LLM(분류기·가드 병렬) · **프롬프트 캐싱 설계**(정적/동적 분리 · cache affinity) · 서버에이전트 fork 격리 · SSE 스트리밍

## MEMORY &amp; CONTEXT

컨텍스트 엔지니어링 — supersession(valid-time) 장기기억 · Triple(주어·술어·목적어) 구조화 기억 · pgvector 의미 회상 + RRF 재랭킹 · **화면 컨텍스트 grounding** · 대용량 결과 자동 요약

## RETRIEVAL

**하이브리드 검색**(BM25 · 벡터 · 시맨틱, RRF 융합) · 권한 필터 내장 검색(fail-closed) · 임베딩 경로 단일화(3072d 단일 매니저) · RAG-grounded 합성(추정 금지)

## TRUST &amp; SAFETY

프롬프트 인젝션 검출(guard LLM + 정규식 fail-over) · **spotlighting** · **canary 트립와이어** · 환각 방지 게이트(fail-closed) · **ID-anchored 환각 차단** · PII 마스킹(기억·관측 계층) · **LLM-as-Judge 평가 파이프라인** · 적대적 회귀 시나리오

## PLATFORM &amp; OPS

**YAML-first 확장**(중앙 코드 변경 없이 도구·정책 추가) · 멀티테넌트 설정 분리 · AST 린트 게이트 · 부팅 drift 게이트 · 교차 서비스 계약 테스트 · **LLM 관측**(Langfuse 트레이싱 · 토큰 비용) · OpenTelemetry · 먹등 배치 · **폐쇄망 CI/CD 배포**

## STACK

Python · FastAPI · Pydantic v2 · SQLAlchemy(async) · asyncpg · PostgreSQL · **pgvector** · Redis · **Azure AI Search** · Azure OpenAI · LangGraph(checkpointer-store) · **LangMem**(기억 추출·저장) · Docker · Kubernetes · GitHub Actions

## ML FOUNDATION

모델 경량화·최적화(OpenVINO, PTQ) · 심층강화학습 앙상블 7종 (A2C-DDPG-PPO-ACKTR-SAC-TD3-TRPO) · 자기 지도 학습(DINO ViT · 마스킹 특징 복원) · Computer Vision(YOLOv8 · 단안 깊이 추정 · 비지도 의미론적 분할) — **기록 페이지의 연구 [1]·[2]·[3]으로 검증**

## PUBLICATIONS &amp; RECORD

## 출판물 · 기록

## PUBLICATIONS — INTERNATIONAL (제1저자 · 최신순)

## Simulating Mobile Robot Vision: An Analysis of RGB-D versus RGB-Based Distance Accuracy and CPU Optimization

[1] IEEE ICAIIC 2025 · KONG, M., PARK, J., LEE, D., KOURTZANIDIS, N., SO, J. · [IEEE XPLORE](#) ↗

GPU 없는 **CPU-only** 로봇 비전을 ROS로 실시간 시뮬레이션 — YOLOv8 Nano 인간 탐지에 MobileNetV2(KITTI) 단안 깊이 추정과 RGB-D 실측의 거리 정확도를 비교했다. 하드웨어 특화(OpenVINO 변환)와 하드웨어 불문(PTQ 양자화) 이중 최적화로 CPU 사용량 약 4.6–5.3% 절감 — 엣지 장비의 자원 제약을 모델 최적화로 상환하는 설계를 실증.

## Empirical Analysis of Automated Stock Trading Using Deep Reinforcement Learning

[2] MDPI APPLIED SCIENCES 2023 (SCIE) · KONG, M., SO, J. · CITED BY 29 (GOOGLE SCHOLAR) · [MDPI](#) ↗

7종 심층강화학습 알고리즘(A2C-DDPG-PPO-ACKTR-SAC-TD3-TRPO)을 결합한 앙상블 에이전트 **Remake Ensemble**을 구축하고, Dow Jones 단일 검증에 머물던 기존 연구를 KOSPI-JPX까지 넓혀 **에이전트당 5회 반복 실험**으로 실증했다. 알고리즘 수보다 시장별 액션(전략) 설계가 수익 안정성을 좌우함을 규명 — 보수적 전략 전환으로 KOSPI-JPX 성능 개선을 확인. 화려한 주장 대신 실험으로 경계를 확정하는 검증 태도의 출발점.

## PUBLICATIONS — M.S. THESIS (석사 학위논문)

## Unsupervised Semantic Segmentation Leveraging Masking-Based Feature Reconstruction

[3] 서강대학교 대학원 2024.06 · KONG, M. (지도: Prof. Jungmin So)

MAE의 마스크 복구 아이디어를 이미지가 아닌 **특징(feature) 레벨로 확장한 RMF(Reconstructing Masked Feature)** 제안 — DINO(ViT) 특징의 50%를 패치 단위로 마스크하고 복원하도록 세그멘테이션 헤드를 학습시켜, 레이블 없이 픽셀을 의미 단위로 분할한다. 마스크 비율 3중·방식 4중 ablation으로 설계값을 실증 선택했고, CocoStuff-Cityscapes에서 DINO 베이스라인 대비 **비지도 픽셀 정확도 최대 +23.8%p · mIoU 최대 +5.1%p** — 3개 트랜스포머 백본(ViT-S/8-S/16-B/8) 전반의 일관 향상을 검증.

## RECORD — CAREER &amp; EDUCATION

|                       |                                                                                                |                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| SK 주식회사 AX            | AI Application Engineer                                                                        | 2025.01 — PRESENT |
| 서강대학교                 | M.S. Computer Science & Engineering — Major in Applied Big Data Engineering (Prof. Jungmin So) | 2022.02 — 2024.08 |
| University of Toronto | Applied Science & Engineering — IITP Applied AI Program                                        | 2024.01 — 2024.06 |
| 서강대학교                 | B.S. Economics · Bigdata Science                                                               | 2014.02 — 2022.02 |

## RECORD — CERTIFICATION &amp; LANGUAGE

|                                  |                                     |                   |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 빅데이터분석기사                         | 국가기술자격 — 과학기술정보통신부·통계청 (한국데이터산업진흥원) | 2024.12           |
| OPic English — AL (Advanced Low) | ACTFL 공인 말하기 평가                     | 2024.09 — 2026.08 |

## CONTACT

공민석 ksjscott@naver.com